

Le signe d'une expression : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : résoudre une équation produit nul, trouver le signe de $ax + b$, dresser le tableau de signes d'un produit. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Produit nul : $A \times B = 0$ quand $A = 0$ ou $B = 0$. On résout chaque facteur séparément.
- $ax + b$ s'annule en $x = -\frac{b}{a}$. Elle a le signe de a APRÈS cette valeur, le signe contraire AVANT.
- Pour un produit de facteurs : une ligne par facteur dans le tableau, puis la règle des signes colonne par colonne.

1 Résoudre l'équation $(x - 3)(x + 5) = 0$.

2 Résoudre l'équation $(2x + 4)(-3x - 9) = 0$.

3 Résoudre l'équation $x(5x - 10) = 0$.

4 Étudier le signe de $2x - 6$ selon les valeurs de x .

5 Étudier le signe de $-3x + 12$ selon les valeurs de x .

6 Pour quelles valeurs de x l'expression $5 - x$ est-elle strictement positive ?

7 Dresser le tableau de signes de $(x - 1)(x + 2)$.

8 Pour quelles valeurs de x le produit $(3 - x)(x + 4)$ est-il positif ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Traduire la question en signe, puis conclure par une phrase. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- « Bénéficiaire », « excédent », « il gèle », « la population augmente » : ce sont des questions de SIGNE (> 0 ou < 0).
- On cherche la racine (là où l'expression vaut 0), puis on regarde le signe du coefficient de la variable.
- Sur un graphique : positif = courbe AU-DESSUS de l'axe des abscisses ; négatif = EN DESSOUS.

9 Le seuil de rentabilité

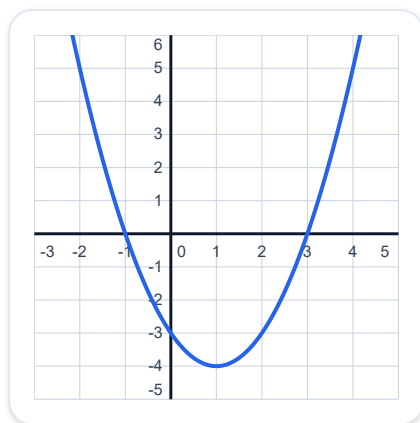
Une artisane fabrique des bols. Chaque bol vendu lui rapporte 4 € de marge, et elle paie 200 € de frais fixes par mois (loyer de l'atelier, électricité). Pour x bols vendus dans le mois, son bénéfice est $B(x) = 4x - 200$ euros. À partir de combien de bols vendus est-elle bénéficiaire ?

10 Où commence le gel ?

Dans un modèle simplifié, la température baisse d'environ 6 °C chaque fois qu'on monte d'un kilomètre. Un jour de printemps, il fait 9 °C au pied d'une montagne. À h kilomètres au-dessus du pied, la température est $T(h) = 9 - 6h$ degrés. À partir de quelle altitude gèle-t-il, c'est-à-dire $T(h) < 0$?

11 La courbe ci-dessous représente la fonction $f(x) = (x + 1)(x - 3)$.

- Lire les abscisses des points où la courbe coupe l'axe des abscisses. Les retrouver par le calcul.
- Lire sur le dessin le signe de $f(x)$, puis le justifier par la règle des signes.



12 Le prix qui fait tout perdre

Un vendeur de sweat-shirts observe que, s'il les vend x euros pièce, il en vend $60 - 2x$ par semaine. Sa recette est donc $R(x) = x(60 - 2x)$ euros.

- Pour quels prix la recette est-elle nulle ? Expliquer chaque réponse par une phrase.
- Calculer $R(10)$ et $R(20)$.

13 Une ville qui grandit, puis rétrécit

Dans un modèle, la population d'une ville moyenne varie chaque année de $v(t) = 3 - 0,5t$ milliers d'habitants, t années après 2020. Quand $v(t) > 0$, la population augmente ; quand $v(t) < 0$, elle diminue. Jusqu'en quelle année la population augmente-t-elle ?

14 Résoudre l'inéquation $(2x - 1)(x + 3) < 0$ à l'aide d'un tableau de signes.

15 On pose $P(x) = 3(x + 2)(x - 4)$ et $Q(x) = -3(x + 2)(x - 4)$. Donner le signe de $P(x)$, puis celui de $Q(x)$.

- Résoudre l'équation $x^2 = 7x$.
- Résoudre l'équation $x^2 - 16 = 0$ en factorisant.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- On traduit la question en signe : « gagner », « excédent », « moins cher » deviennent > 0 ; « perdre », « déficit » deviennent < 0 .
- Racines d'abord (produit nul), tableau de signes ensuite, phrase de conclusion enfin, avec l'unité de l'énoncé.

17 Le prix du billet

Une association organise un concert. D'après son étude, si le billet coûte p euros, son bénéfice est $B(p) = (p - 5)(25 - p)$ centaines d'euros (modèle).

- Pour quels prix le bénéfice est-il nul ?
- Dresser le tableau de signes de $B(p)$ pour p entre 0 et 30.
- Pour quels prix l'association gagne-t-elle de l'argent ?
- Calculer $B(10)$, $B(15)$ et $B(20)$. Quel prix conseiller ?

18 Excédent ou déficit ?

Dans un modèle, le solde commercial d'un pays (ses exportations moins ses importations) vaut $s(t) = (t - 3)(t - 8)$ milliards d'euros, t années après 2010, pour t entre 0 et 11.

- Calculer $s(0)$. En 2010, le pays était-il en excédent ou en déficit ?
- En quelles années le solde est-il nul ?
- Dresser le tableau de signes de $s(t)$. Pendant quelle période le pays est-il en déficit ?

19 Deux offres d'électricité

Deux fournisseurs proposent (tarifs inventés) : offre A , 150 € d'abonnement par an plus 0,20 € par kWh ; offre B , 90 € d'abonnement plus 0,25 € par kWh.

- Calculer le coût de chaque offre pour 1 000 kWh consommés dans l'année.
- Pour x kWh, exprimer $A(x)$, $B(x)$, puis la différence $D(x) = A(x) - B(x)$.
- Étudier le signe de $D(x)$. Quelle offre conseiller, selon la consommation ?

20 Le marché des fraises

Sur un marché, quand le kilo de fraises coûte p euros, les clients veulent acheter $D(p) = 50 - p$ kilos (la demande), et les producteurs veulent vendre $O(p) = 2p - 10$ kilos (l'offre), pour p entre 5 et 50 (modèle).

- Montrer que $D(p) - O(p) = 60 - 3p$, puis étudier son signe.
- Pour quels prix manque-t-il des fraises ?
- Quel est le prix d'équilibre ? Combien de kilos s'échangent alors, et quelle est la recette des producteurs ?

Corrigés : le signe d'une expression, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Un produit est nul quand l'un de ses facteurs est nul.

Premier facteur : $x - 3 = 0$ donne $x = 3$.

Second facteur : $x + 5 = 0$ donne $x = -5$.

Les solutions sont -5 et 3 .

⚠ Le piège : recopier les nombres des parenthèses, -3 et 5 . On RÉSOUT chaque équation, et les signes s'inversent.

2. Un produit est nul quand l'un de ses facteurs est nul.

$2x + 4 = 0$ donne $2x = -4$, donc $x = -2$.

$-3x - 9 = 0$ donne $-3x = 9$, donc $x = \frac{9}{-3} = -3$.

Les solutions sont -3 et -2 .

⚠ On divise par -3 , signe compris : $x = -3$, et non 3 .

★ C'est la question du sujet des Centres étrangers, en juin 2026.

3. Le produit a deux facteurs : x et $5x - 10$.

Premier facteur : $x = 0$.

Second facteur : $5x - 10 = 0$ donne $5x = 10$, donc $x = 2$.

Les solutions sont 0 et 2 .

⊖ Diviser les deux membres par x ferait PERDRE la solution 0 . On ne divise jamais par une expression qui peut être nulle.

4. On cherche d'abord où l'expression s'annule : $2x - 6 = 0$ donne $x = 3$.

Le coefficient de x est 2 , positif : l'expression AUGMENTE quand x augmente.

Elle est donc négative avant 3 , nulle en 3 , positive après.

✓ Test rapide : pour $x = 0$, $2 \times 0 - 6 = -6$, négatif. C'est cohérent.

★ Règle : $ax + b$ a le signe de a APRÈS sa racine.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$2x - 6$	-	0	+

5. Racine : $-3x + 12 = 0$ donne $-3x = -12$, donc $x = 4$.

Le coefficient de x est -3 , négatif : l'expression DIMINUE quand x augmente.

Elle est positive avant 4 , nulle en 4 , négative après.

✓ Test : pour $x = 0$, on trouve 12 , positif.

⚠ Le piège : répondre « positive après 4 » par réflexe. C'est le signe de a qui décide.

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$-3x + 12$	+	0	-

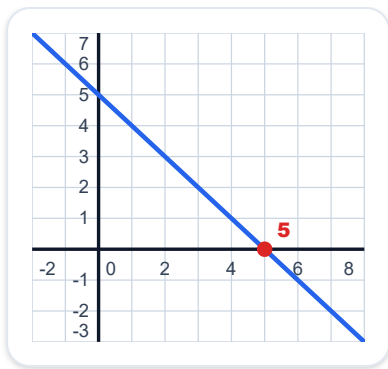
6. On écrit l'expression dans l'ordre habituel : $5 - x = -x + 5$. Ici $a = -1$, négatif.

Racine : $5 - x = 0$ donne $x = 5$.

Comme $a < 0$, l'expression est positive AVANT 5 .

Réponse : $5 - x > 0$ pour $x < 5$.

★ Sur le dessin, la droite $y = 5 - x$ est au-dessus de l'axe des abscisses tant que $x < 5$. « Positif » se lit « au-dessus de l'axe ».



7. Chaque facteur est du premier degré : on cherche sa racine.

$x - 1 = 0$ pour $x = 1$; $x + 2 = 0$ pour $x = -2$.

On range les racines dans l'ordre sur la ligne des x : d'abord -2 , puis 1 .

Les deux facteurs ont un coefficient 1 , positif : chacun est négatif avant sa racine, positif après.

Règle des signes, colonne par colonne : $(-) \times (-) = +$, puis $(+) \times (-) = -$, puis $(+) \times (+) = +$.

Le produit est négatif entre -2 et 1 , positif à l'extérieur.

⚠ Une ligne PAR FACTEUR, puis la ligne du produit. On ne devine pas le signe du produit d'un coup.

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$x + 2$		-	0	+
$x - 1$		-	-	0
$(x - 1)(x + 2)$		+	0	+

8. Racines : $3 - x = 0$ pour $x = 3$; $x + 4 = 0$ pour $x = -4$.

$x + 4$ a un coefficient positif : négatif avant -4 , positif après.

$3 - x$ a un coefficient -1 , négatif : positif AVANT 3 , négatif après.

Avant -4 : $(+) \times (-) = -$. Entre -4 et 3 : $(+) \times (+) = +$. Après 3 : $(-) \times (+) = -$.

Le produit est positif pour $-4 < x < 3$ (et nul en -4 et en 3).

⚠ Le facteur $3 - x$ « tourne à l'envers » : c'est lui qui retourne le résultat habituel.

★ Sa courbe est une parabole tournée vers le bas : au-dessus de l'axe ENTRE ses deux racines.

x	$-\infty$	-4	3	$+\infty$
$x + 4$		-	0	+
$3 - x$		+	+	0
$(3 - x)(x + 4)$		-	0	-

9. Le seuil de rentabilité

Être bénéficiaire, c'est avoir $B(x) > 0$: c'est une question de SIGNE.

Racine : $4x - 200 = 0$ donne $x = \frac{200}{4} = 50$.

Le coefficient 4 est positif : $B(x)$ est négatif avant 50 , positif après.

À 50 bols, elle ne gagne rien et ne perd rien. Elle est bénéficiaire à partir de 51 bols.

★ Ce nombre 50 s'appelle le SEUIL DE RENTABILITÉ : tout commerçant le calcule avant d'ouvrir.

x	0	50	$+\infty$

$4x - 200$	- 0 +
------------	--------------

10. Où commence le gel ?

« Il gèle » veut dire « la température est négative » : c'est une question de signe.

Racine : $9 - 6h = 0$ donne $6h = 9$, soit $h = \frac{9}{6} = 1,5$.

Le coefficient de h est -6 , négatif : $T(h)$ est positive avant $1,5$, négative après.

Il gèle à partir de $1,5$ km au-dessus du pied, soit $1\,500$ m.

⚠ En résolvant $9 - 6h < 0$ comme une inéquation, on divise par -6 : le sens de l'inégalité se RETOURNE. La règle du signe de a évite ce piège.

h	0	1,5	$+\infty$
$9 - 6h$	+	0	-

11. a) Sur le dessin, la courbe coupe l'axe en -1 et en 3 .

Par le calcul : $(x + 1)(x - 3) = 0$ quand $x + 1 = 0$ ou $x - 3 = 0$, soit $x = -1$ ou $x = 3$.

b) La courbe est SOUS l'axe entre -1 et 3 : $f(x) < 0$. Elle est au-dessus à l'extérieur : $f(x) > 0$.

Justification : entre -1 et 3 , $x + 1$ est positif et $x - 3$ est négatif. Un produit de signes contraires est négatif.

★ Le dessin et le calcul disent la même chose. Le calcul donne les valeurs EXACTES ; le dessin aide à ne pas se tromper de sens.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$	
$x - 3$	$-$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

12. Le prix qui fait tout perdre

a) $R(x)$ est un produit : il est nul quand $x = 0$ ou quand $60 - 2x = 0$.

$60 - 2x = 0$ donne $2x = 60$, soit $x = 30$.

À 0 €, il donne ses sweat-shirts : la recette est nulle.

À 30 €, il en vend $60 - 60 = 0$: personne n'achète, la recette est nulle aussi.

b) $R(10) = 10 \times (60 - 20) = 10 \times 40 = 400$ €.

$R(20) = 20 \times (60 - 40) = 20 \times 20 = 400$ €.

★ Deux prix très différents, la même recette : vendre beaucoup pas cher, ou moins mais plus cher.

prix (€)	0	10	20	30
recette (€)	0	400	400	0

13. Une ville qui grandit, puis rétrécit

Racine : $3 - 0,5t = 0$ donne $0,5t = 3$, soit $t = \frac{3}{0,5} = 6$.

Le coefficient de t est $-0,5$, négatif : $v(t)$ est positif avant 6 , négatif après.

La population augmente jusqu'en $2020 + 6 = 2026$, puis elle diminue.

⚠ Une variation négative ne veut pas dire une population négative : la ville PERD des habitants, elle en a encore beaucoup.

★ Diviser par $0,5$, c'est multiplier par 2 : $3 \div 0,5 = 6$.

--

t	0	6	$+\infty$
$3 - 0,5t$	+	0	-

14. Racines : $2x - 1 = 0$ donne $x = \frac{1}{2}$; $x + 3 = 0$ donne $x = -3$.

On range : -3 , puis $\frac{1}{2}$.

Les deux facteurs ont un coefficient positif (2 et 1) : chacun est négatif avant sa racine, positif après.

Le produit est positif avant -3 , négatif entre -3 et $\frac{1}{2}$, positif après $\frac{1}{2}$.

L'inéquation demande « strictement négatif » : les solutions sont les x tels que $-3 < x < \frac{1}{2}$.

⚠ $2x - 1 = 0$ donne $x = \frac{1}{2}$, et non $x = 2$ ou $x = 1$.

⚠ L'inégalité est stricte : -3 et $\frac{1}{2}$ annulent le produit, ils ne sont PAS solutions.

x	$-\infty$	-3	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$x + 3$	-	0	+	+
$2x - 1$	-	-	0	+
$(2x - 1)(x + 3)$	+	0	-	+

15. Racines communes : $x + 2 = 0$ pour $x = -2$; $x - 4 = 0$ pour $x = 4$.

Le produit $(x + 2)(x - 4)$ est positif à l'extérieur de -2 et 4 , négatif entre les deux.

Le facteur 3 est toujours positif : il ne change aucun signe. $P(x)$ est négatif pour $-2 < x < 4$, positif à l'extérieur.

Le facteur -3 est toujours négatif : il retourne TOUS les signes. $Q(x)$ est positif pour $-2 < x < 4$, négatif à l'extérieur.

★ Un nombre devant les parenthèses compte comme un facteur : une ligne de plus dans le tableau, avec un seul signe partout.

x	$-\infty$	-2	4	$+\infty$
$x + 2$	-	0	+	+
$x - 4$	-	-	0	+
$P(x)$	+	0	-	+
-3	-	-	-	-
$Q(x)$	-	0	+	-

16. a) On ramène tout d'un côté : $x^2 - 7x = 0$.

On factorise par x : $x(x - 7) = 0$.

Produit nul : $x = 0$ ou $x = 7$.

⊖ Diviser par x donnerait seulement $x = 7$: on perdrait la solution 0.

b) $x^2 - 16 = x^2 - 4^2 = (x - 4)(x + 4)$.

Produit nul : $x = 4$ ou $x = -4$.

⚠ $x^2 = 16$ a DEUX solutions : 4 et -4 , car $(-4)^2 = 16$ aussi.

17. Le prix du billet

a) Produit nul : $p - 5 = 0$ ou $25 - p = 0$, soit $p = 5$ ou $p = 25$.

b) $p - 5$ est négatif avant 5, positif après (coefficient 1).

$25 - p$ est positif avant 25, négatif après (coefficient -1).

Règle des signes : $B(p)$ est négatif entre 0 et 5, positif entre 5 et 25, négatif entre 25 et 30.

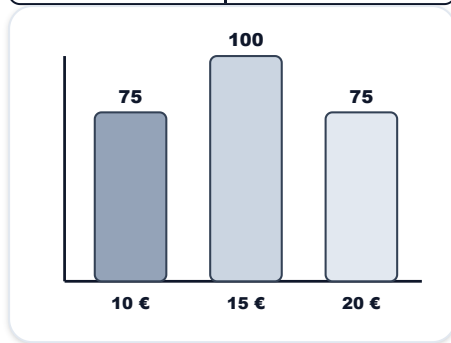
c) L'association gagne de l'argent pour un billet entre 5 € et 25 € (bornes exclues).

d) $B(10) = 5 \times 15 = 75$, $B(15) = 10 \times 10 = 100$, $B(20) = 15 \times 5 = 75$.

Soit 7 500 €, 10 000 € et 7 500 € : parmi ces trois prix, on conseille 15 €.

★ Trop bon marché, on ne couvre pas les frais ; trop cher, la salle se vide. Le bon prix est entre les deux racines.

p	0	5	25	30
$p - 5$		- 0 +	+	
$25 - p$	+	+	0 -	
$B(p)$	- 0 +	0	-	



18. Excédent ou déficit ?

a) $s(0) = (0 - 3)(0 - 8) = (-3) \times (-8) = 24$. Le solde est positif : en 2010, le pays était en EXCÉDENT de 24 milliards.

b) Produit nul : $t = 3$ ou $t = 8$, soit en 2013 et en 2018.

c) Les deux facteurs ont un coefficient positif : négatifs avant leur racine, positifs après.

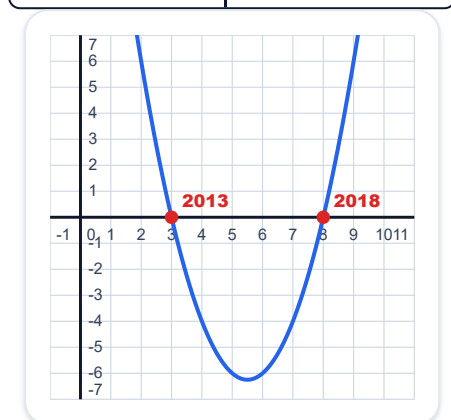
Avant 3 : $(-) \times (-) = +$. Entre 3 et 8 : $(+) \times (-) = -$. Après 8 : $(+) \times (+) = +$.

Le pays est en déficit entre 2013 et 2018, puis revient en excédent.

★ Sur la courbe, le déficit se voit : c'est le moment où elle passe SOUS l'axe.

⚠ $s(0) = 24 : (-3) \times (-8)$ est POSITIF. Moins par moins donne plus.

t	0	3	8	11
$t - 3$		- 0 +	+	
$t - 8$	-	-	0 +	
$s(t)$	+ 0 -	0	- 0 +	



19. Deux offres d'électricité

a) $A : 150 + 0,20 \times 1\,000 = 150 + 200 = 350$ €. $B : 90 + 0,25 \times 1\,000 = 90 + 250 = 340$ €.

b) $A(x) = 150 + 0,2x$ et $B(x) = 90 + 0,25x$.

$D(x) = 150 + 0,2x - 90 - 0,25x = 60 - 0,05x$.

c) Racine : $0,05x = 60$, soit $x = \frac{60}{0,05} = \frac{6\,000}{5} = 1\,200$.

Le coefficient $-0,05$ est négatif : $D(x)$ est positif avant 1 200, négatif après.

$D(x) > 0$ veut dire « A coûte plus cher que B ».

Conclusion : en dessous de 1 200 kWh par an, choisir B ; au-dessus, choisir A .

★ Pour diviser par 0,05, on multiplie le haut et le bas par 100.

consommation (kWh)	800	1 200
A - B (€)	20	0

20. Le marché des fraises

a) $D(p) - O(p) = 50 - p - (2p - 10) = 50 - p - 2p + 10 = 60 - 3p$.

⚠ Le moins devant la parenthèse change TOUS les signes : $-(2p - 10) = -2p + 10$.

Racine : $3p = 60$, soit $p = 20$. Le coefficient -3 est négatif : positif avant 20, négatif après.

b) Il manque des fraises quand la demande dépasse l'offre, donc quand $D(p) - O(p) > 0$: pour un prix inférieur à 20 €.

c) À 20 €, la différence est nulle : l'offre égale la demande. C'est le prix d'équilibre.

On échange $D(20) = 50 - 20 = 30$ kilos (et $O(20) = 40 - 10 = 30$: ✓).

Recette : $20 \times 30 = 600$ €.

★ Au-dessus de 20 €, il reste des fraises invendues : les prix ont tendance à baisser. En dessous, elles manquent : ils ont tendance à monter.

p	5	20	50
$60 - 3p$	+	0	-